Distribuciones continuas de carga

Trocear en dq e integrar: de la suma discreta al cálculo integral

Qué vas a practicar. Definir elementos diferenciales de carga en geometrías unidimensionales ($dq = \lambda\, dx$), bidimensionales ($dq = \sigma\, dA$) y tridimensionales ($dq = \rho\, dV$); aplicar el principio de superposición integral $\vec{E} = \int \frac{k\, dq}{r^2}\, \hat{\mathbf{r}}$; usar argumentos de simetría física para anular componentes antes de integrar; resolver integrales trigonométricas canónicas por sustitución ($x = a\tan\theta$, $u = z^2 + r^2$); obtener campos axiales derivando potenciales escalares ($E_z = -dV/dz$); y verificar rigor analítico mediante expansiones asintóticas de carga puntual y planos infinitos.

$$dq = \lambda\, d\ell = \sigma\, dA = \rho\, dV \qquad \vec{E} = \int \frac{k\, dq}{r^2}\, \hat{\mathbf{r}} \qquad E_{\text{varilla}} = \frac{kQ}{a\sqrt{a^2 + (L/2)^2}} \qquad E_{\text{anillo}} = \frac{kQz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \qquad E_{\text{disco}} = \frac{}{2}$$

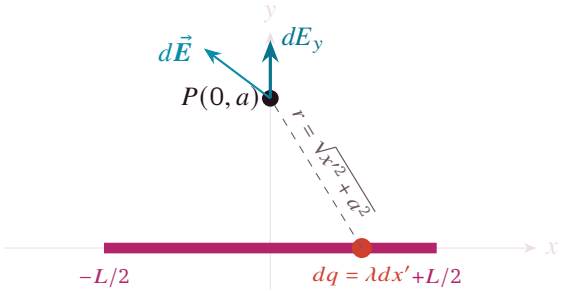
Cómo usar este taller: lee el ejercicio resuelto de cada sección, comprende cómo la simetría elimina componentes perpendiculares y resuelve por ambos caminos (Camino A = integral trigonométrica directa; Camino B = tablas de integración o derivación de potencial $E = -dV/dz$); luego resuelve los 14 retos graduados. Constantes oficiales de Young y Freedman (2009): $k = 8{,}988 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, $\epsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$.

Antes de empezar, repasa. El algoritmo en 7 pasos: 1) identificar el elemento dq; 2) expresar el vector $\vec{\mathbf{r}}$ y la distancia r; 3) formular el diferencial $d\vec{E}$; 4) proyectar componentes trigonométricas; 5) integrar en una sola variable; 6) verificar límites asintóticos ($z \gg R$ o $a \gg L$); y 7) evaluar numéricamente con unidades del SI.

4.1 Campo de una varilla finita en la mediatriz

Ejercicio resuelto 1 · Varilla delgada finita sobre el eje x

Una varilla delgada aislante de longitud $L = 0{,}60$ m y carga uniforme $Q = +12$ nC está centrada en el origen sobre el eje x. Deduzca analíticamente el campo eléctrico en el punto $P(0, a)$ de la mediatriz a $a = 0{,}40$ m.



Predice antes de calcular. ¿El campo en P tendrá componente horizontal E_x? ¿Por qué?

1. Densidad y elemento diferencial

La densidad lineal es $\lambda = Q/L = 12\times10^{-9}\,\text{C}/0{,}60\,\text{m} = 2{,}0\times10^{-8}\,\text{C/m} = 20\,\text{nC/m}$. Un diferencial en x' tiene carga $dq = \lambda\,dx'$ y dista $r = \sqrt{x'^2+a^2}$ del punto $P(0,a)$.

2. Proyección y cancelación por simetría

El diferencial de campo $dE = k\,dq/r^2$ tiene componentes $dE_x = -dE\sin\theta = -\frac{k\lambda x'\,dx'}{(x'^2+a^2)^{3/2}}$ y $dE_y = dE\cos\theta = \frac{k\lambda a\,dx'}{(x'^2+a^2)^{3/2}}$. Por simetría, para cada dq en $+x'$ existe otro idéntico en $-x'$: el integrando de E_x es una función *impar* sobre $[-L/2, L/2]$, por lo que $E_x = 0$. La componente E_y es *par*:

$$E_y = 2\int_0^{L/2}\frac{k\lambda a\,dx'}{(x'^2+a^2)^{3/2}}.$$

3. Camino A — Sustitución trigonométrica

Haciendo $x' = a\tan\theta$, $dx' = a\sec^2\theta\,d\theta$ y $x'^2+a^2 = a^2\sec^2\theta$:

$$\int\frac{dx'}{(x'^2+a^2)^{3/2}} = \int\frac{a\sec^2\theta\,d\theta}{a^3\sec^3\theta} = \frac{1}{a^2}\int\cos\theta\,d\theta = \frac{\sin\theta}{a^2} = \frac{x'}{a^2\sqrt{x'^2+a^2}}.$$

Evaluando en los límites de 0 a $L/2$ y multiplicando por $2k\lambda a$:

$$E_y = 2k\lambda a\left[\frac{x'}{a^2\sqrt{x'^2+a^2}}\right]_0^{L/2} = \frac{2k\lambda(L/2)}{a\sqrt{a^2+(L/2)^2}} = \frac{kQ}{a\sqrt{a^2+(L/2)^2}}.$$

4. Camino B — Evaluación directa y límites

Con $\sqrt{a^2+(L/2)^2} = \sqrt{0{,}40^2+0{,}30^2} = 0{,}50\,\text{m}$:

$$E_y = \frac{(8{,}988\times10^9)(12\times10^{-9})}{(0{,}40)(0{,}50)} = \frac{107{,}86}{0{,}20} = 539\,\text{N/C}.$$

Una carga puntual en el origen habría dado $kQ/a^2 = 674\,\text{N/C}$; la dispersión espacial de la varilla reduce el campo un 20 %.

Resultado. $E_y = \dfrac{kQ}{a\sqrt{a^2+(L/2)^2}} = 539\,\text{N/C}$ perpendicular a la varilla.

Reto 1 [nivel básico]

Una varilla de $L = 0{,}60\,\text{m}$ almacena $Q = +12\,\text{nC}$. Calcule su densidad lineal λ en nC/m.

Reto 2 [nivel básico]

Evalúe el campo de la varilla del resuelto 1 en el límite lejano $a = 3{,}0\,\text{m}$ usando la aproximación puntual kQ/a^2.

4.2 Límites asintóticos: de la varilla al hilo infinito

Ejercicio resuelto 2 · Expansión asintótica y el hilo infinitamente largo

A partir de la fórmula general de la varilla, deduzca la expresión del campo para un hilo infinito ($L \gg a$) y compare el resultado numérico para $\lambda = 20\,\text{nC/m}$ a $a = 0{,}40\,\text{m}$.

1. Camino A — Límite analítico $L\to\infty$

Cuando la longitud L es mucho mayor que la distancia de observación a ($L \gg a$), el término $(L/2)^2$ domina dentro de la raíz: $\sqrt{a^2 + (L/2)^2} \approx L/2$.

$$E = \lim_{L\to\infty} \frac{k(\lambda L)}{a\sqrt{a^2 + (L/2)^2}} = \frac{k\lambda L}{a(L/2)} = \frac{2k\lambda}{a} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}.$$

2. Camino B — Integración angular directa de $-\pi/2$ a $+\pi/2$

Integrando $dE_y = \frac{k\lambda}{a}\cos\theta\, d\theta$ entre $-\pi/2$ y $+\pi/2$:

$$E = \frac{k\lambda}{a}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta\, d\theta = \frac{k\lambda}{a}[\sin\theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2k\lambda}{a}.$$

3. Comparación numérica

Para el hilo infinito: $E_\infty = \frac{2(8{,}988\times10^9)(20\times10^{-9})}{0{,}40} = 899\,\text{N/C}$. Para la varilla finita de $L = 0{,}60\,\text{m}$: $E = 539\,\text{N/C}$. El hilo infinito sobreestima el campo en un 67 % debido a los aportes de las porciones infinitas ausentes en la varilla real.

Resultado. $E_{\text{infinito}} = \dfrac{2k\lambda}{a} = \dfrac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} = 899\,\text{N/C}.$

Reto 3 [nivel básico]

Calcule el campo eléctrico a 0,10 m de un hilo infinitamente largo con densidad $\lambda = 5{,}0\,\text{nC/m}$.

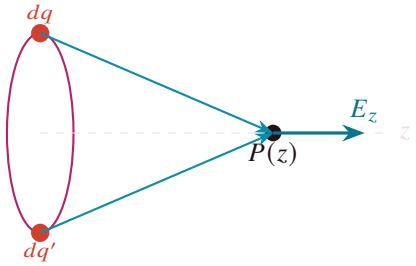
Reto 4 [nivel intermedio]

¿A qué distancia de un hilo infinito cargado con $\lambda = 20\,\text{nC/m}$ el campo eléctrico vale 500 N/C?

4.3 Campo axial de un anillo circular cargado

Ejercicio resuelto 3 · Anillo cargado sobre el eje de simetría

Un anillo delgado de radio $R = 0{,}050\,\text{m}$ tiene una carga uniforme $Q = +8{,}0\,\text{nC}$. Calcule el campo eléctrico E_z en un punto del eje a $z = 0{,}12\,\text{m}$ del plano del anillo.



Predice antes de calcular. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en el centro exacto del anillo ($z = 0$)?

1. Camino A — Proyección y suma de pares diametrales

Cada elemento dq dista $r = \sqrt{z^2 + R^2}$ del punto axial. Su campo es $dE = \frac{k\,dq}{z^2+R^2}$. La componente perpendicular al eje se anula por pares diametralmente opuestos. La componente axial es

$dE_z = dE\cos\theta$, donde $\cos\theta = z/\sqrt{z^2+R^2}$:

$$E_z = \int dE_z = \int \frac{k\,dq}{z^2+R^2}\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{kz}{(z^2+R^2)^{3/2}}\int dq = \frac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}.$$

2. Camino B — Deducción vía potencial eléctrico $E_z = -dV/dz$

El potencial escalar es $V(z) = \dfrac{kQ}{\sqrt{z^2+R^2}} = kQ(z^2+R^2)^{-1/2}$. Derivando con respecto a z:

$$E_z = -\frac{dV}{dz} = -kQ\left(-\frac{1}{2}\right)(z^2+R^2)^{-3/2}(2z) = \frac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}.$$

3. Evaluación numérica

Con $z = 0{,}12$ m y $R = 0{,}050$ m: $r = \sqrt{0{,}12^2+0{,}050^2} = 0{,}13$ m.

$$E_z = \frac{(8{,}988\times10^9)(8{,}0\times10^{-9})(0{,}12)}{(0{,}13)^3} = \frac{8{,}628}{0{,}002197} = 3{,}93\times10^3\ \text{N/C}.$$

Resultado. $E_z = \dfrac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}} = 3{,}93\times10^3$ N/C a lo largo del eje $+z$.

Reto 5 [nivel básico]

Demuestre analíticamente que en el centro del anillo ($z = 0$) el campo eléctrico es exactamente nulo.

Reto 6 [nivel intermedio]

Un anillo de radio $R = 0{,}050$ m tiene $Q = +8{,}0$ nC. Calcule su densidad lineal λ en nC/m.

4.4 Máximo axial del anillo y comportamiento del campo

Ejercicio resuelto 4 · Coordenada del campo axial máximo

Halle la coordenada z sobre el eje del anillo donde el campo eléctrico alcanza su valor máximo, y determine dicho valor para $R = 0{,}050$ m y $Q = +8{,}0$ nC.

1. Camino A — Condición de extremo $dE_z/dz = 0$

Derivando $E_z(z) = kQ\,z(z^2+R^2)^{-3/2}$ mediante la regla del producto:

$$\frac{dE_z}{dz} = kQ\left[(z^2+R^2)^{-3/2} + z\left(-\frac{3}{2}\right)(z^2+R^2)^{-5/2}(2z)\right] = kQ(z^2+R^2)^{-5/2}\left[(z^2+R^2) - 3z^2\right].$$

Igualando a cero el numerador:

$$R^2 - 2z^2 = 0 \quad\Rightarrow\quad z_{\max} = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{0{,}050}{\sqrt{2}} = 0{,}0354\ \text{m} = 3{,}54\ \text{cm}.$$

2. Campo máximo

Sustituyendo $z = R/\sqrt{2}$ en la expresión de E_z:

$$E_{\max} = \frac{kQ(R/\sqrt{2})}{\left(R^2/2+R^2\right)^{3/2}} = \frac{kQR/\sqrt{2}}{(3R^2/2)^{3/2}} = \frac{2kQ}{3\sqrt{3}\,R^2}.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

$$E_{\max} = \frac{2(8{,}988\times10^{9})(8{,}0\times10^{-9})}{3\sqrt{3}(0{,}050)^2} = \frac{143{,}81}{0{,}01299} = 1{,}11\times10^{4}\ \text{N/C}.$$

Resultado. $z_{\max} = \dfrac{R}{\sqrt{2}} = 3{,}54\ \text{cm}$; $\quad E_{\max} = 1{,}11\times10^{4}\ \text{N/C}$.

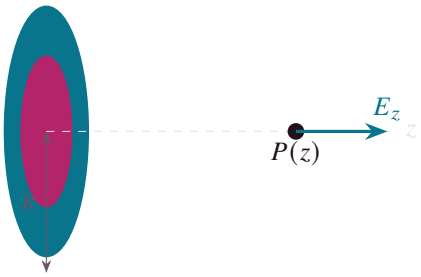
Reto 7 [nivel intermedio]

A gran distancia ($z \gg R$), demuestre que el campo del anillo tiende al de una carga puntual kQ/z^2.

4.5 Campo axial de un disco cargado y apilado de anillos

Ejercicio resuelto 5 · Disco circular como superposición continua de anillos

Un disco no conductor de radio $R = 0{,}25\ \text{m}$ tiene una densidad superficial uniforme $\sigma = 6{,}0\times10^{-6}\ \text{C/m}^2$. Calcule el campo eléctrico E_z sobre su eje a una distancia $z = 0{,}30\ \text{m}$.



1. Camino A — Apilando anillos concéntricos

El disco se divide en anillos de radio r' y espesor diferencial dr', de área $dA = 2\pi r'\,dr'$ y carga $dq = \sigma\,dA = \sigma 2\pi r'\,dr'$. Usando la fórmula del campo del anillo ($dE_z = \frac{k\,dq\,z}{(z^2+r'^2)^{3/2}}$):

$$E_z = \int_0^R \frac{k(\sigma 2\pi r'\,dr')z}{(z^2+r'^2)^{3/2}} = 2\pi k\sigma z\int_0^R \frac{r'\,dr'}{(z^2+r'^2)^{3/2}}.$$

Haciendo $u = z^2 + r'^2$, $du = 2r'\,dr'$, y recordando que $2\pi k = \frac{1}{2\epsilon_0}$:

$$E_z = \frac{\sigma z}{4\epsilon_0}\int_{z^2}^{z^2+R^2} u^{-3/2}\,du = \frac{\sigma z}{4\epsilon_0}\left[-2u^{-1/2}\right]_{z^2}^{z^2+R^2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right].$$

2. Camino B — Derivando el potencial del disco

El potencial de un disco sobre el eje es $V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2} - z\right)$. Derivando con respecto a z:

$$E_z = -\frac{dV}{dz} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} - 1\right) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right].$$

3. Evaluación numérica

$\frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{6{,}0\times10^{-6}}{2(8{,}854\times10^{-12})} = 3{,}388\times10^{5}\ \text{N/C}$. El factor de corchete vale: $1 - \frac{0{,}30}{\sqrt{0{,}30^2+0{,}25^2}} = 1 - \frac{0{,}30}{0{,}3905} = 1 - 0{,}7682 = 0{,}2318$.

$$E_z = (3{,}388\times10^{5})(0{,}2318) = 7{,}85\times10^{4}\ \text{N/C}.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Resultado. $E_z = \dfrac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[1 - \dfrac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right] = 7{,}85 \times 10^4\ \mathrm{N/C}$.

Reto 8 [nivel intermedio]

Calcule la carga total Q del disco del resuelto 5 integrado sobre su superficie ($Q = \sigma\pi R^2$).

Reto 9 [nivel intermedio]

Evalúe el campo del disco a gran distancia ($z = 1{,}0\ \mathrm{m}$) usando la aproximación puntual kQ/z^2 y compare.

4.6 Límite de plano infinito y campo uniforme

Ejercicio resuelto 6 · Lámina plana infinita y campo independiente de la distancia

A partir de la fórmula del disco, deduzca el campo eléctrico producido por un plano infinito cargado con densidad uniforme $\sigma = 6{,}0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C/m^2}$.

1. Límite analítico $R \to \infty$

Haciendo tender el radio del disco a infinito ($R \to \infty$) manteniendo σ constante:

$$\lim_{R\to\infty} \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}[1-0] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

2. Consecuencia física fundamental

El resultado no contiene la coordenada z: el campo eléctrico producido por una lámina infinita es perfectamente **uniforme e independiente de la distancia** a la que se mida.

$$E = \frac{6{,}0 \times 10^{-6}}{2(8{,}854 \times 10^{-12})} = 3{,}39 \times 10^5\ \mathrm{N/C}.$$

Resultado. $E = \dfrac{\sigma}{2\epsilon_0} = 3{,}39 \times 10^5\ \mathrm{N/C}$ uniforme en todo el semiespacio.

Reto 10 [nivel intermedio]

¿Cuántas veces mayor es el campo del plano infinito ($3{,}39 \times 10^5\ \mathrm{N/C}$) que el del disco finito a $z = 0{,}30\ \mathrm{m}$ ($7{,}85 \times 10^4\ \mathrm{N/C}$)?

Reto 11 [nivel avanzado]

Dos planos infinitos paralelos tienen densidades $+\sigma$ y $-\sigma$. Determine el campo eléctrico en la región interior entre ellos y en las regiones exteriores.

Reto 12 [nivel avanzado]

Deduzca el campo eléctrico en el centro de curvatura de un semicírculo de radio R cargado uniformemente con densidad lineal λ.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Reto 13 [nivel avanzado]

Demuestre que una esfera no conductora con densidad volumétrica uniforme ρ y radio R produce un campo interior $E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$.

Reto 14 [nivel avanzado]

A partir de $E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]$, expanda el corchete en serie de Taylor para $z \gg R$ y demuestre que el primer término no nulo es kQ/z^2.

T Preguntas conceptuales de teoría

Pregunta de teoría

¿Por qué una distribución continua finita siempre se comporta como una carga puntual a gran distancia?

Respuesta. Cuando la distancia de observación r es órdenes de magnitud mayor que las dimensiones físicas del cuerpo ($r \gg L$ o $r \gg R$), la diferencia en las distancias relativas de cada diferencial dq se vuelve despreciable: todos los elementos se encuentran a la misma distancia efectiva r y apuntan en la misma dirección, por lo que la integral colapsa a $k(\int dq)/r^2 = kQ_{\text{neta}}/r^2$.

Pregunta de teoría

¿Por qué el campo de un plano infinito no decae con la distancia?

Respuesta. Al alejarse una distancia z del plano, el campo producido por una porción fija de carga decae como $1/z^2$. Sin embargo, el área del plano visible dentro de un cono de ángulo sólido constante crece proporcionalmente a z^2. El incremento en la cantidad de carga efectiva compensa exactamente la disminución cuadrática individual, resultando en un campo rigurosamente constante $E = \sigma/(2\epsilon_0)$.

P Explora con Python

1. Integración numérica vs fórmula analítica para varilla y anillo:

```
import numpy as np

K = 8.988e9; EPS0 = 8.854e-12

# Varilla finita
Qv, L, a = 12e-9, 0.60, 0.40
lam = Qv / L
E_rod_an = K * Qv / (a * np.sqrt(a**2 + (L/2)**2))

# Suma numÃ©rica de Riemann
N = 100000
xs = np.linspace(-L/2, L/2, N)
dx = xs[1] - xs[0]
dq = lam * dx
E_rod_num = np.sum(K * dq * a / (xs**2 + a**2)**1.5)
print(f"Varilla: Analitico = {E_rod_an:.1f} N/C | Numerico = {E_rod_num:.1f} N/C")

# Anillo circular
```

```
Qr, R, z = 8e-9, 0.050, 0.12
E_ring_an = K * Qr * z / (z**2 + R**2)**1.5
print(f"Anillo:  Analitico = {E_ring_an:.1f} N/C")
```

2. Transición del disco finito al plano infinito:

```
import numpy as np

sigma, R, z = 6.0e-6, 0.25, 0.30
EPS0 = 8.854e-12
E_disco = (sigma / (2 * EPS0)) * (1.0 - z / np.sqrt(z**2 + R**2))
E_plano = sigma / (2 * EPS0)
print(f"Disco (R=0.25 m):  E = {E_disco:.1f} N/C")
print(f"Plano infinito:    E = {E_plano:.1f} N/C (Relacion: {E_plano/E_disco:.2f}x)")
```

S Practica en la plataforma

Taller 4 interactivo en la web, con autovalidador en vivo para los 14 retos.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/talleres/Taller_4_Distribuciones_de_Carga_Continua.html

Clase interactiva: deducciones de varilla, anillo y disco paso a paso con animaciones.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/presentaciones/M4_DistribucionesContinuas/index.html

ContinuousDistLab: laboratorio de distribuciones continuas con análisis de límites y simulaciones.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/ContinuousDistLab.html

C Conecta y consulta

Consejo de estudio. Lo que sigue. En el capítulo 5 estudiarás la **Ley de Gauss**: una ley fundamental del electromagnetismo que permite calcular el campo eléctrico de geometrías de alta simetría (esferas, cilindros infinitos y planos) en dos líneas algebraicas, sin resolver integrales trigonométricas pesadas.

Bibliografía.

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.). Pearson Educación. Capítulo 21 «Carga eléctrica y campo eléctrico», sección 21.5 «Cálculos de campos eléctricos», pp. 726–733.

Diseño instruccional original Electro10.Easy · Rigor Sears-Zemansky Vol. 2.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy